動得準，才能訓得真：軍用載具六軸模擬平台之調校與模擬驗證

陳協慶[1]*, 石裕川[2], 翁振崴[1], 賴韋辰[3], 黃瀅瑛[3]

[1]國立台北科技大學工業工程與管理學系

[2]國防大學運籌管理學系

[3]國立臺灣大學機械工程學系

摘　　要

研究背景與目的：軍事人員的訓練往往受到場地、時間、氣候、設備裝置以及經費等等的限制，而難以進行多樣且密集的訓練，尤其仰賴全員協同作戰的載具乘員，在訓練上所受到的限制必然更多。移動載具中的人員暴露於多種空間環境以及不同之振動條件，而這些物理條件的組合，則可能對人員的設備操作、訊息溝通、認知識別等績效造成不同程度的影響[1]。為了廣泛地訓練以及評估人員於特定環境條件下處理各種狀況的能力，採用模擬系統可以更彈性地讓受訓人員，透過系統化訓練提升人員的操作精度與應對能力，此類系統已成為許多載具駕駛/乘員訓練不可或缺的設備[2]。儘管應用模擬技術可以建置各類人員載具的訓練與評估平台，但若使用單位未能實際掌握模擬平台之特性及限制，合理地進行調校與控制，則往往難以發揮該設備所預期的功能。

本研究目的乃針對某委託單位之史都華六軸平台進行調校，建立物理量的校正模式及標準程序，建置可於現場環境進行資料收集、紀錄之系統，並於實驗室進行模擬評估，將調校後之模擬輸出與實際控制標的進行比較，以探討模擬效果能否反映真實狀況。

研究方法：研究分為三個階段進行，第一階段進行六軸平台校正實驗，測量其對不同頻率、方向和振幅輸入的響應，透過迴歸分析建立校正參數；校正實驗分為垂直(Z 軸)與水平(X、Y 軸)振動，測試皆採用正弦波輸入。第二階段實地收集雲豹甲車運行的振動加速度，通過已建立的校正參數將其轉換為六軸平台的輸入控制信號，再驗證模擬平台輸出的物理量與實際情況之間的相似度；由於人體對 10Hz 以下振動較為敏感，且六軸平台加速度受到 1 g 的規格限制，本研究將最高分析頻率設定為 5Hz。第三階段則招募受試者進行不同模擬路況的體驗，以及模擬結果的可辨識度評估。

實驗採用 PCB 356B41 振動感測器(席盤)、NI 9230 IEPE 三軸振動訊號擷取模組，以及 NI cDAQ-9174 USB 機箱。振動訊號之收集記錄採用筆電與 NI FlexLogger 軟體，以 1000 Hz/通道收集加速度訊號。振動資料分析與轉換程式則由研究團隊以 NI LabView 開發(圖 1)，並內建 ISO2631 W_d 與 W_k 頻率加權[3]、頻譜分析、二次積分(計算位移)、重新取樣等功能。雲豹甲車振動收集之測試道路全長約 5 公里，涵蓋上下坡、碎石、水泥、波浪及海灘沙地等五種不同路況，振動收集點包括駕駛、車長、射手與乘員位置。為比較原始(實地)數據與六軸平台模擬輸出的相似性，研究採用四種指標：

1. 位移波形：採用最大互相關(cross-correlation)係數評估波形擬真度。
2. 主振頻率：比較加速度頻譜中能量最高與次高的 1/6 八頻帶頻率。
3. 加速度均方根值(RMS)：評估不規律加速度訊號的平均強度。
4. 位移均方根值(RMS)：衡量模擬與實測振幅的整體差異。

結果與討論：第一階段的校正實驗結果顯示，原始平台垂直方向(z)的響應明顯不足，且三軸的響應皆明顯受到頻率增加的影響導致響應下降，尤其在多(軸)方向同時作動的情況下頻率

響應更明顯，並有串擾(crosstalk)現象產生。根據實驗及觀察判斷，此現象主要肇因於載體的質量/慣量過大，除了限制系統模擬出較高頻或高加速度之振動條件外，還會影響系統運行的穩定性與持續時間。本研究在獲得委託單位同意後，重新設計及更改原始載體使其輕量化(圖 2)，並重新對新載體進行校正。校正實驗結果經迴歸分析顯示，X 與 Y 軸的位移控制訊號需分別為目標訊號的 1.15 與 1.3 倍，且數值需在±8 cm 範圍內，低於規格所述之±10 cm。而 Z 軸的位移控制訊號則需將目標值(Z)帶入非線性迴歸公式 $z = 0.6444P_z - 0.0252P_z^2$，求解$Pz$(控制訊號)，並進行非線性轉換。

第二階段將甲車實測的數據採用上述校正參數進行轉換後，將所得訊號(30 Hz 位移)控制六軸平台進行模擬驗證。結果顯示系統模擬不同路況振動之位移波形、主/次振頻率、位移/加速度平均振幅等物理參數之重現性(模擬各種路況相似度)良好。將各路段實測與模擬所得各軸向之位移波型，計算其最大互相關係數，結果顯示相同路段之實測與模擬位移波形之最大互相關係數大都大於 0.5(表 1)，而不同路段則幾乎皆小於 0.2，顯示模擬結果與真實狀況有良好的相似性。由實測與模擬所得加速度訊號之頻譜分析結果顯示，各路況模擬的主振頻率與實測所得主振頻率之吻合度極高，僅少部分實測路況中出現高於 5Hz 的主振頻率(例如水泥路段 Z 軸、沙灘地形 X 和 Z 軸)，但其次主振頻率仍可吻合模擬之主振頻率(表 2)。模擬之加速度均方根值普遍高於實測數據，可能因六軸平台模擬時產生高頻雜訊(如油壓振動)，影響高頻(>5 Hz)分佈並提高均方根值計算結果。模擬之位移均方根值則普遍低於原始數據，特別是在波浪路、上下坡與沙灘路段等有車體傾斜之路況，此因模擬僅限於 X、Y、Z 軸平移，且受±8 cm 行程限制，未能充分重現車體傾斜運動。

第三階段測試 25 名受試者(前測 5 名，正式 20 名)，結果證實人員可以在觀看 5 種路況影片並體驗平台的模擬振動後，明顯地區分並識別不同的模擬路況(Friedman $p<0.001$ ~0.021)。

研究團隊發現使用單位在欠缺適當的測量與分析工具下，難以對廠商交付之六軸系統(含載台)進行合理的規格驗收；亦難以收集所需模擬之實際物理條件，並具體提供相關設備的採購規格。此外，研究訓練單位若未能建立所模擬平台之校正程序與參數，則後續將難以自行擴充模擬單元(場景)與開發實驗(評估)項目，致使高額的設備恐最終淪為展示用途。

結論：原始載台輕量化後，證實系統穩定性提高。此外，需經校正後，系統方能合理模擬特定人員載具的振動場景(加速度峰值低於 0.7 g，主振頻率低於 4 Hz)。平台系統經過重新設計與校正後，具有較大的擴充性，可於後續建置及模擬多種情境。研究所建置之振動量測與分析系統，未來可協助其他單位建置各類型振動模擬與評測，以及檢測驗收之需求。

關鍵詞：振動量測、環境模擬、系統響應、運動平台校正

備註：1.本研究承法人國工會經費支持，特此誌謝。 2.本案經大里仁愛醫院人體研究倫理委員會審查通過，案號202300076B0。

參考文獻

[1] J. A. Cannon-Bowers and E. Salas, "Team performance and training in complex environments: Recent findings from applied research," Current Directions in Psychological Science 7(3), pp. 83-87 (1998).

[2] F. D. Camacho, A. Q. Medrano, L. Escobar, “Validation through a digital twin of a Stewart platform with irregular geometry with 6 DOF for simulation of a transport vehicle,” IEEE 16th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE), Hong Kong, China, pp. 1084-1089 (2020).

[3] ISO, 2010. ISO 2631-1 Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 1: General guidelines - Amendment 1 (2021).

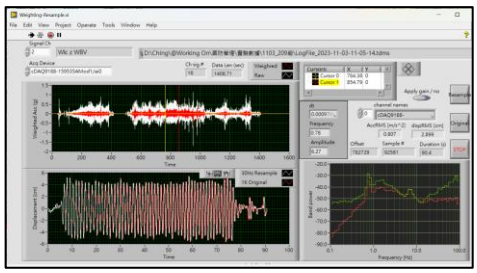


圖1　實測加速度訊號與分析程式



圖2　輕量化後之六軸平台載具

表 1　各路段實測與模擬位移波形之最大互相關係數

振動方向	水泥路段	波浪路段	上下坡	碎石路段	沙灘地型
X (前後)	0.672	0.819	0.556	0.574	0.593
Y (左右)	0.434	0.207	0.508	0.401	0.529
Z (上下)	0.399	0.682	0.612	0.504	0.556

表 2　平台模擬各路段振動訊號之主/次振頻率(單位：Hz)

振動方向	水泥路段	波浪路段	上下坡	碎石路段	沙灘地型
X (前後)	**0.6**	**0.7**	**0.5**	**0.8**	5/ **0.6**
Y (左右)	**1.8**	**1.7**	**1.5**	**1.5**	**1.5**
Z (上下)	7/ **2.3**	1.7/ **0.7**	**2.7**	**1.7**	8/ **3**

註：黑體字代表模擬與原始訊號之主振頻率吻合